

강 10

강화학습과 응용 분야

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"시행착오와 보상으로 스스로
똑똑해지는 AI."





학습 목표

1. 강화학습의 6대 구성요소 를 안다
2. 보상 설계 의 원리를 이해한다
3. 강화학습의 5대 응용 분야 를 설명한다



도입 — 보상으로 배운다

- 아이가 자전거를 배우듯, 넘어지고(벌)·균형 잡고(보상)
- 정답 데이터가 없거나 경우의 수가 너무 많을 때 강력
- 동적으로 변하는 환경에서 최적 전략을 찾음



강화학습의 6대 구성요소

- 에이전트(Agent): 학습 주체
- 환경(Environment): 상호작용 공간
- 상태(State): 현재 상황
- 행동(Action): 선택지
- 보상(Reward): 행동 결과 피드백
- 정책(Policy): 행동 전략



보상 설계 (자율주행 예)

- 목적지에 가까워지면 +100
- 다른 차량과 충돌 -500
- 신호 위반 -100
- 안전·연비·최단경로에 **긍정 보상**

목표 = 장기 누적 보상 최대화



응용 ① 자율주행 · 로봇

- 자율주행: 시뮬레이션에서 수백만 번 주행 학습
- 로봇 제어: 관절 힘·각도 조절을 시행착오로 습득
- 걷기·잡기 등 복잡한 균형 제어에 탁월



응용 ② 게임 · 금융

- 게임 AI: **알파고** — 자가대국으로 인간 능가
- 금융 투자: 시장 상태로 매수·매도·보유 전략 학습
- 감정·편견 없이 누적 수익 최적화



응용 ③ 자원 관리·최적화

- 데이터센터 냉방 전력 절감(구글 사례)
- 물류·에너지 그리드 등 복잡한 시스템 최적화
- 상태(온도·부하)에 따라 최적 행동 선택



5대 응용 한눈에

1. 자율주행
2. 로봇 공학·제어
3. 게임 AI
4. 금융 투자·거래
5. 자원 관리·최적화



흔한 오해 (시험 주의)

- "강화학습은 즉시 보상만 본다" → ✗ (장기 누적)
- "정답(라벨)이 있어야 한다" → ✗ (보상 기반)



정리 & 예상문제

- 6요소(에이전트·환경·상태·행동·보상·정책) + 5대 응용
1. (4지선다) 강화학습 구성요소가 **아닌** 것은?
①에이전트 ②보상 ③정책 ④**라벨** → ④
 2. (O/X) 강화학습의 목표는 장기 누적 보상 최대화다. → **O**